

Моделирование фракталов: Множество Жюлиа

Научно-исследовательский проект по дисциплине «Компьютерное моделирование».
Выполнил: Тоц Леонид Александрович, группа ИВТ-2, 2026. Краткая цель: сформировать математическую и вычислительную основу построения множества Жюлиа, реализовать генератор на Python и проанализировать влияние параметров на форму фрактала.

Ключевые понятия

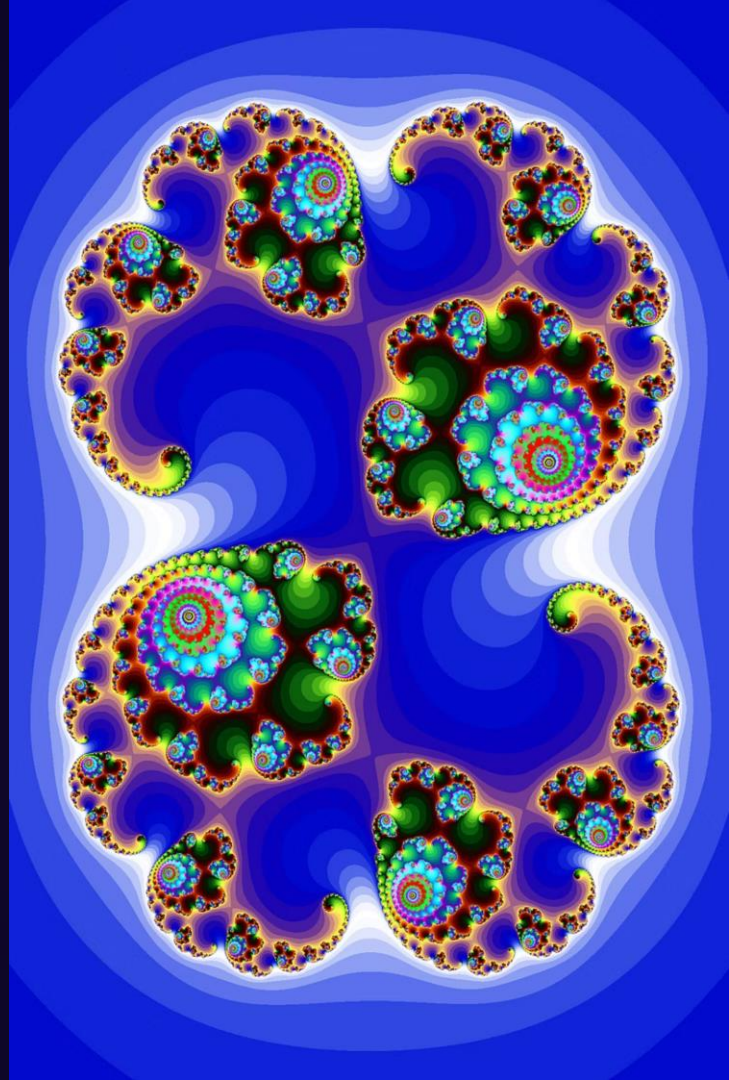
Самоподобие, фрактальная размерность, рекурсия, итерационные карты на комплексной плоскости.

Математическая база

Комплексные числа, итерация $z_{n+1}=z_n^2+c$, радиус выхода 2, критерий сходимости.

Практическая часть

Реализация на Python (numpy, matplotlib), визуализация с палитрой inferno, исследование параметра c и MAX_ITER.



Что такое фракталы?

Фрактал — это геометрическая фигура, обладающая свойством самоподобия, где каждый ее фрагмент похож на целое, но в уменьшенном масштабе. Фракталы описывают многие естественные явления и имеют широкий спектр применений в науке и технологиях.

1 Самоподобие

Основное свойство, при котором структура объекта повторяется на разных уровнях увеличения, демонстрируя бесконечную детализацию.

2 Бесконечная сложность

Фракталы обладают бесконечно сложной структурой, которая раскрывается при любом увеличении, никогда не становясь простой или гладкой.

3 Фрактальная размерность

Их размерность не является целым числом и часто больше их топологической размерности, отражая степень заполнения пространства.

История фракталов

Концепция фракталов развивалась на протяжении десятилетий, начиная с абстрактных математических исследований и заканчивая революционным открытием их вездесущности в природе.

Начало XX века: Жюлиа и Фату

Французские математики Гастон Жюлиа и Пьер Фату независимо друг от друга исследовали итерации комплексных функций, открыв удивительные и сложные структуры.

Конец XX века: Развитие и применение

Теория фракталов получила широкое распространение, найдя применение в компьютерной графике, физике, биологии и финансовом моделировании.

1975 год: Бенуа Мандельброт

Ввёл термин «фрактал» и продемонстрировал, как эти структуры описывают хаос и самоподобие в природе, от береговых линий до облаков.

Эти пионерские работы сформировали наше понимание сложности и порядка в окружающем мире, открыв новые горизонты в математике и науке.

Применение фракталов

Фракталы находят широкое применение в различных областях, от моделирования природных явлений до создания сложных технических систем.



Природные структуры

Используются для описания и моделирования природных форм: береговых линий, облаков, ветвления растений и речных систем.



Финансы

Используются для моделирования динамики фондовых рынков, прогнозирования колебаний цен и оценки рисков.



Компьютерная графика

Применяются для создания реалистичных ландшафтов, текстур, спецэффектов и детализированных трехмерных моделей.



Архитектура

Вдохновляют на создание уникальных дизайнерских решений, сложных геометрических форм и устойчивых конструкций зданий.



Медицина

Помогают в анализе строения органов, роста опухолей, изучения сердечных ритмов и фрактальной геометрии ДНК.

Множество Жюлиа: Математические Основы

В основе построения множества Жюлиа лежит итерация функций на **комплексной плоскости**, где каждое число z представлено в виде $x + iy$. Эта область определяет пространство, в котором проявляется сложность фрактала.

Для каждой начальной точки z_0 и фиксированного комплексного параметра c , последовательность итерируется. Если значения z_n остаются **ограниченными** и не стремятся к бесконечности, z_0 принадлежит множеству Жюлиа. Критерий сходимости определяет, остается ли точка внутри или покидает эту область.

Алгоритм вычисления множества Жюлиа

Процесс построения фрактала состоит из нескольких ключевых шагов, каждый из которых определяет конечный вид и детализацию изображения.



1. Выбор диапазона

Определяется область комплексной плоскости для визуализации, например, от -2 до 2 по действительной и мнимой осям.



2. Сетка пикселей

Выбранный диапазон сопоставляется с разрешением экрана, создавая сетку пикселей. Каждый пиксель — начальная точка z_0 .



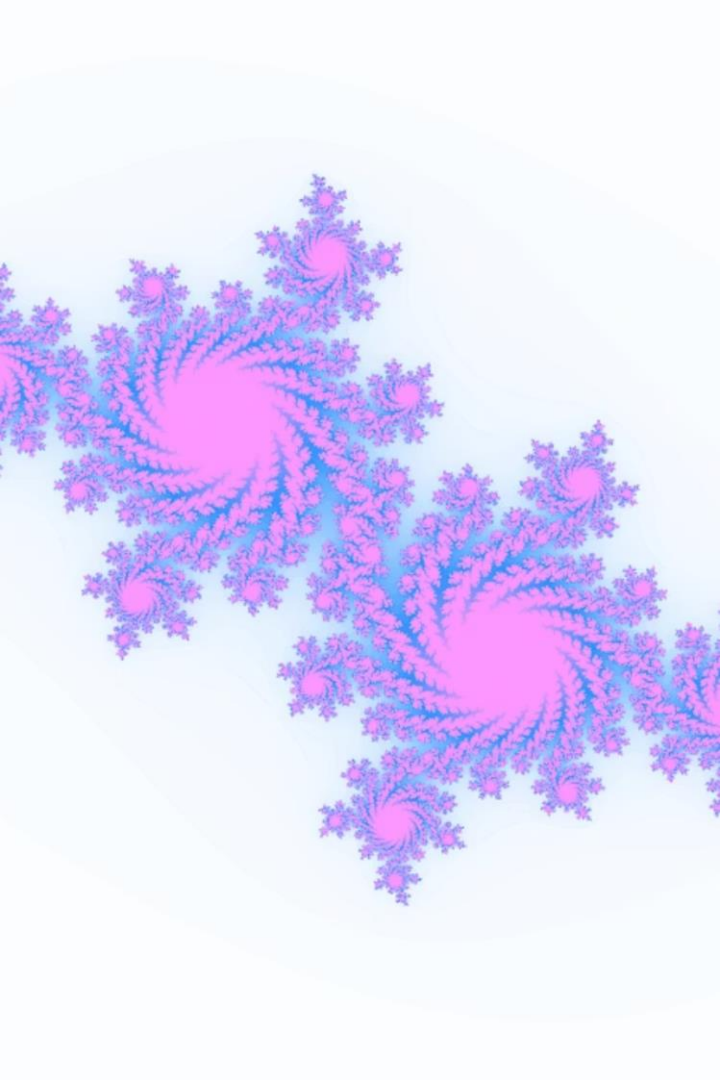
3. Итерационный процесс

Для каждого z_0 выполняется итерация $z_{n+1} = z_n^2 + c$ заданное число раз или до превышения порогового значения.



4. Окрашивание

Цвет пикселя определяется скоростью «сбегания» точки из ограниченной области, формируя детализированное изображение фрактала.



Реализация на Python

Использование библиотек `numpy` и `matplotlib` позволяет эффективно вычислять и визуализировать множество Жюлиа, значительно ускоряя процесс за счет векторизации операций.

Векторизация с NumPy

Массовые операции над массивами заменяют медленные циклы Python, что критически важно для производительности при обработке больших сеток комплексных чисел.

Оптимизация вычислений

Основная итерационная формула $z_{n+1} = z_n^2 + c$ выполняется параллельно для всех точек, используя встроенные оптимизации NumPy.

Визуализация Matplotlib

Полученные данные о количестве итераций для каждой точки эффективно отображаются в виде цветных изображений, с возможностью настройки палитры для лучшей детализации.

Влияние параметров на фракталы Жюлиа

Понимание того, как параметры влияют на генерацию множества Жюлиа, позволяет контролировать форму и детализацию, а также оптимизировать процесс вычислений.

Параметр 'c'

Определяет фундаментальную форму множества.

Незначительные изменения в комплексном числе `c` могут привести к кардинально разным, но всегда завораживающим фрактальным структурам. Это сердце каждого уникального множества Жюлиа.



MAX_ITER (Детализация)

Максимальное число итераций (`MAX_ITER`) контролирует глубину вычислений для каждой точки. Увеличение этого значения позволяет выявить более тонкие детали и делает границы фрактала более гладкими, но требует больше ресурсов.

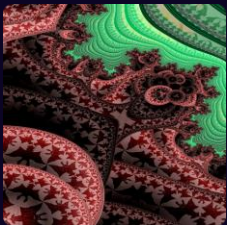


Время вычислений

Прямо зависит от `MAX_ITER` и разрешения изображения. Высокая детализация и большая область построения значительно увеличивают время рендеринга, что требует баланса между качеством и скоростью.

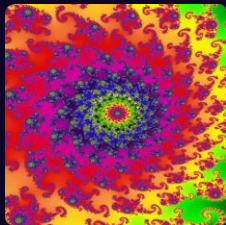
Множества Жюлиа: Калейдоскоп Форм

Множество Жюлиа демонстрирует удивительное разнообразие форм, меняя свой вид даже при незначительных изменениях параметра c . Эти фракталы могут быть как связными, так и несвязными, создавая завораживающие узоры.



Классическая форма

Типичные "острова" или "озёра" с мелкими деталями, образующимися при умеренных значениях c .



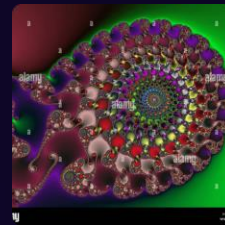
Спиральная структура

Эlegantные вихревые узоры, часто возникающие, когда c находится вблизи границ главной кардиоиды множества Мандельброта.



Разветвлённый вид

Древовидные или кустистые структуры, которые простираются в разных направлениях, характерные для определённых диапазонов c .



Хаотичная текстура

Сложные, кажущиеся случайными переплетения элементов, наблюдаемые при значениях c , лежащих глубоко внутри множества Мандельброта.

Выводы и Рекомендации

Подводя итоги нашего проекта, мы сформулировали ключевые результаты и обозначили перспективы дальнейшего развития.



Ключевые Результаты

Проект успешно продемонстрировал **построение множества Жюлиа** и анализ влияния параметров на его форму, используя комплексные числа и итерационные процессы.

- Освоена математическая основа фракталов.
- Реализован эффективный генератор на Python.



Направления Исследований

Мы видим большой потенциал для расширения данной работы:

- Изучение других фрактальных множеств (Мандельброта, Ньютона).
- Разработка интерактивных инструментов визуализации в реальном времени.



Практические Советы

Для тех, кто хочет продолжить данное направление:

- Использование GPU для ускорения вычислений сложных фракталов.
- Экспериментирование с цветовыми палитрами для лучшей эстетики.